

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 1

Sistematični pogrešek
priključitve merilnega instrumenta

17 rešenih nalog iz izpitov 2020–2026

podtipi 1a–1f

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod – kaj je skupno vsem nalogam tega tipa	3
1.1	Osnovna ideja: instrument spremeni to, kar meri	3
1.2	Delovni postopek (velja za vse naloge)	3
1.3	Theveninov nadomestni vir – kratka osvežitev	3
1.4	Trije kriteriji odločanja – to je najpogostejši vir napak!	4
1.5	Od meje pogreška do standardne negotovosti	4
1.6	Korekcija merilnega rezultata	5
2	Podtip 1a: Priključitev voltmetra v enosmerno vezje	6
2.1	Naloga 1 – Je pogrešek priključitve voltmetra zanemarljiv? [MUNI200821, naloga 1] .	6
2.2	Naloga 2 – Kolikšna mora biti R_V ? (seštevalna točka) [MUNI240125, naloga 1]	7
3	Podtip 1b: Priključitev voltmetra na sinusni vir (impedanca $R + j\omega L$)	8
3.1	Naloga 3 – Sinusni vir z majhno notranjo upornostjo [MUNI200114, naloga 2]	9
3.2	Naloga 4 – Sinusni vir z veliko notranjo upornostjo [MUNI210125, naloga 1]	10
3.3	Naloga 5 – Določitev R_0 iz primerjave odklonske in kompenzacijske metode [izpit 20.01.2026, naloga 2]	11
4	Podtip 1c: Priključitev ampermetra – zahtevana notranja upornost	12
4.1	Naloga 6 – Kriterij »zanemarljiv proti negotovosti« [MUNI200131, naloga 1]	12
4.2	Naloga 7 – Kriterij »absolutno se ne pozna v rezultatu« [MUNI210825, naloga 1] . . .	13
4.3	Naloga 8 – Ampermeter v veji tokovnega delilnika [MUNI220603, naloga 1]	15
4.4	Naloga 9 – Tokovni vir: koliko je še lahko R_0 ? [MUNI240117, naloga 1]	16
4.5	Naloga 10 – Popolni merilni rezultat s korekcijo [izpit 15.01.2025, naloga 1]	17
4.6	Naloga 11 – Oba kriterija v eni nalogi [izpit 31.01.2025, naloga 1]	18
4.7	Naloga 12 – Tokovni vir s tokovnim delilnikom [izpit 10.06.2026, naloga 1]	19
5	Podtip 1d: Priključitev ampermetra na sinusni vir	20
5.1	Naloga 13 – Največja pričakovana vrednost na prikazovalniku [MUNI230130, naloga 1]	21
5.2	Naloga 14 – Območje vrednosti na prikazovalniku [izpit 24.01.2025, naloga 1]	22
6	Podtip 1e: UI metoda za merjenje R_x – izbira boljše vezave	22
6.1	Naloga 15 – UI metoda, popolni merilni rezultat [MUNI210114, naloga 1]	23
6.2	Naloga 16 – UI metoda, druga različica [MUNI220112 (in MUNI220112n), naloga 1] . .	24
7	Podtip 1f: Merjenje moči – izbira vezave	25
7.1	Naloga 17 – Katera vezava vatmetra? [MUNI200605, naloga 1]	25
8	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	27
8.1	Odločitveno drevo	27
8.2	Ključne formule	27
8.3	Trije kriteriji – še enkrat	28

8.4	Najpogostejše napake	28
-----	--------------------------------	----

1 Teoretični uvod – kaj je skupno vsem nalogam tega tipa

1.1 Osnovna ideja: instrument spremeni to, kar meri

Vsak realen merilni instrument odvzame vezju nekaj energije. Zato **sama priključitev instrumenta spremeni merjeno veličino**. Razlika med vrednostjo *po* priključitvi in vrednostjo *pred* priključitvijo je **sistematični pogrešek priključitve** – ponovljiv, predvidljiv in izračunljiv, zato ga lahko (in včasih moramo) korigirati.

Voltmeter	Ampermeter
Vežemo ga <i>vzporedno</i> k merjenemu elementu.	Vežemo ga <i>zaporedno</i> v merjeno vejo.
Idealen: $R_V \rightarrow \infty$ (ne vleče toka).	Idealen: $R_A \rightarrow 0$ (nima padca napetosti).
Realen: končen $R_V \Rightarrow$ dodatni tok $\Rightarrow$ napetost <i>pade</i> .	Realen: končen $R_A \Rightarrow$ dodaten upor $\Rightarrow$ tok se <i>zmanjša</i> .
Pogrešek je vedno negativen .	Pogrešek je vedno negativen .

1.2 Delovni postopek (velja za vse naloge)

1. **Poenostavi vezje** na Theveninov (U_0 , R_0) ali Nortonov (I_0 , R_0) nadomestni vir, gledano iz sponk, kamor priključimo instrument.
2. **Izračunaj veličino brez instrumenta** – to je »prava« vrednost, ki jo želimo izvedeti.
3. **Izračunaj veličino z instrumentom** – napetostni ali tokovni delilnik.
4. **Določi pogrešek E** (absolutni) ali e (relativni).
5. **Določi merilno negotovost** instrumenta iz podane meje pogreška: $u = M/\sqrt{3}$.
6. **Primerjaj po ustreznem kriteriju** in odloči: zanemariti ali korigirati.

1.3 Theveninov nadomestni vir – kratka osvežitev

- U_0 = **napetost odprtih sponk**: instrument *odstranimo* (sponke ostanejo nepovezane, skozi ne teče tok) in izračunamo napetost med njima.
- R_0 = **upornost, gledana iz sponk**, ko vse *napetostne* vire kratko sklenemo ($U \rightarrow 0$) in vse *tokovne* vire odpremo ($I \rightarrow 0$).

Pogosta past: vozlišče z dvema viroma

Če sta na skupno vozlišče priklopljena dva vira prek dveh uporov (»seštevalna točka«), **nista v seriji, ampak v dveh vzporednih vejah**. Napetost vozlišča dobimo iz Kirchhoffovega tokovnega zakona (KCL): brez priključenega instrumenta mora biti vsota tokov v vozlišče enaka nič,

$$\frac{U_1 - U_n}{R_1} + \frac{U_2 - U_n}{R_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad U_0 = U_n = \frac{U_1 R_2 + U_2 R_1}{R_1 + R_2},$$

kar je *uteženo povprečje* obeh napetosti. Theveninova upornost pa je $R_0 = R_1 \parallel R_2$, ker sta pri kratko sklenjenih virih oba upora med istima točkama.

1.4 Trije kriteriji odločanja – to je najpogostejši vir napak!

Besedilo naloge natančno pove, kateri kriterij uporabiti. Vsi trije dajejo *različne* rezultate za isto vezje.

Formulacija v nalogi	Kriterij	Kaj je referenca
»zanemarljiv proti standardni merilni negotovosti«	$ E \leq \frac{u(X)}{10}$ oz. $ e \leq \frac{w(X)}{10}$	desetina standardne negotovosti
»da se <i>absolutno</i> ne bo poznal v merilnem rezultatu«	$ E \leq Q$	korak zaokrožitve (zadnje mesto) že zaokroženega rezultata
»brez korekcije« / »da bo rezultat pravilen«	$ E \leq u(X)/10$	isto kot prvi, le drugače povedano

Pozor

Relativno ali absolutno? Če delaš z $e = \frac{X_2 - X_1}{X_1}$ (brezdimenzijsko), primerjaj z $w(X)/10$ (relativna negotovost). Če delaš z $E = X_2 - X_1$ (v enotah veličine), primerjaj z $u(X)/10$ (absolutna negotovost). Mešanje obojega je najpogostejša napaka pri tem tipu nalog.

1.5 Od meje pogreška do standardne negotovosti

Proizvajalec poda **mejo lastnega pogreška** instrumenta, tipično v obliki

$$M_X = \pm(a\% \cdot X + b\% \cdot X_D) \quad \text{ali} \quad M_X = \pm(a\% \cdot X + k \cdot \text{dig}),$$

kjer je X *odčitek*, X_D *doseg* (končna vrednost območja), **1 dig** pa vrednost zadnjega mesta prikazovalnika.

Kako prebrati »1 dig«

Iz zapisa dosega razberemo ločljivost. Npr. $I_D = 2,0000 \text{ mA}$ ima štiri decimalke $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,0001 \text{ mA}$; $I_D = 2,000 \text{ mA}$ pa tri $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,001 \text{ mA}$. Isto vezje z drugače zapisanim dosegom da drug rezultat!

Ker znotraj meje $\pm M$ ne poznamo porazdelitve, privzamemo **enakomerno (pravokotno) porazdelitev**:

$$u(X) = \frac{M_X}{\sqrt{3}} \quad w(X) = \frac{u(X)}{X} \quad (\text{relativna oblika})$$

Zakaj ravno $\sqrt{3}$?

Za enakomerno porazdelitev na intervalu širine $2M$ je varianca $\sigma^2 = \frac{(2M)^2}{12} = \frac{M^2}{3}$, torej $\sigma = M/\sqrt{3}$. Faktor $\sqrt{3} \approx 1,732$ pretvori »mejo, znotraj katere zagotovo leži« v »standardni odklon«.

Pomembno: v izraz za M_X vstavimo *odčitek instrumenta* (torej vrednost z vključenim instrumentom), ne prave vrednosti – instrument ne ve, kolikšna je prava vrednost.

1.6 Korekcija merilnega rezultata

Če pogrešek *ni* zanemarljiv, ga odštejemo od odčitka:

$$X_{\text{prava}} = X_{\text{izmerjena}} - E, \quad \text{oz. korekcija } K = -E.$$

Rezultat zapišemo v standardni obliki:

$$X = \dots, \quad u(X) = \dots, \quad n = 1,$$

kjer $n = 1$ pomeni, da smo podali *standardno* (nerazširjeno) negotovost.

Pravilo zaokrožanja

Negotovost zaokrožimo na **dve veljavni cifri**, merilni rezultat pa na *isto decimalno mesto* kot negotovost. Primer: $u = 0,00134 \text{ mA} \rightarrow 0,0014 \text{ mA}$, zato $I = 0,909091 \text{ mA} \rightarrow 0,9091 \text{ mA}$. Ravno to zadnje mesto je Q v drugem kriteriju.

2 Podtip 1a: Priključitev voltmetra v enosmerno vezje

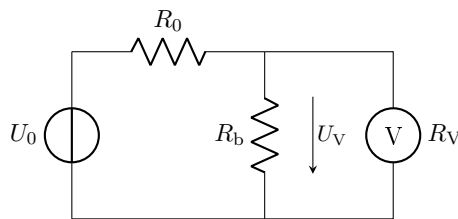
2.1 Naloga 1 – Je pogrešek priključitve voltmetra zanemarljiv? [MUNI200821, naloga 1]

Podatki

Z voltmetrom merimo napetost na bremenu $R_b = 10 \text{ k}\Omega$, ki ga napaja napetostni vir ($U_0 = 1 \text{ V}$, $R_0 = 1 \text{ k}\Omega$).

Voltmeter: $U_D = 1,0000 \text{ V}$, $M_U = \pm(0,2\% U + 1 \text{ dig})$, $R_V = 1 \text{ M}\Omega$.

Vprašanje: Ali lahko zanemarimo sistematični pogrešek zaradi vključitve voltmetra?



1. korak – napetost na bremenu BREZ voltmetra

Vezje je preprost napetostni delilnik R_0 – R_b :

$$U_1 = U_0 \cdot \frac{R_b}{R_0 + R_b} = 1 \text{ V} \cdot \frac{10 \text{ k}\Omega}{11 \text{ k}\Omega} = 0,9091 \text{ V}$$

2. korak – napetost na bremenu Z voltmetrom

Voltmeter je *vzporedno* z R_b , zato se efektivna upornost bremena zmanjša:

$$R_b \parallel R_V = \frac{R_b R_V}{R_b + R_V} = \frac{10 \text{ k}\Omega \cdot 1 \text{ M}\Omega}{1,01 \text{ M}\Omega} = 9901 \Omega$$

$$U_2 = U_0 \cdot \frac{R_b \parallel R_V}{R_0 + R_b \parallel R_V} = 1 \text{ V} \cdot \frac{9901 \Omega}{1000 \Omega + 9901 \Omega} = 0,9083 \text{ V}$$

Zakaj tako?

Vzporedna vezava dveh uporov je vedno *manjša* od manjšega izmed njiju. Ker se je spodnji člen delilnika zmanjšal (z $10 \text{ k}\Omega$ na $9,901 \text{ k}\Omega$), medtem ko je R_0 ostal enak, se je delilno razmerje spremenilo – voltmeter kaže **manj**, kot je bila napetost pred njegovo priključitvijo.

3. korak – relativni sistematični pogrešek

$$e = \frac{U_2 - U_1}{U_1} = \frac{U_2}{U_1} - 1 = \frac{0,908274}{0,909091} - 1 = -8,98 \cdot 10^{-4}$$

4. korak – relativna standardna negotovost voltmetra

Doseg $U_D = 1,0000 \text{ V}$ ima štiri decimalke, torej $1 \text{ dig} = 0,0001 \text{ V}$. V izraz vstavimo odčitek U_2 :

$$M_U = 0,2\% \cdot U_2 + 1 \text{ dig} = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 0,9083 \text{ V} + 0,0001 \text{ V} = 1,917 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

$$w(U) = \frac{u(U)}{U_2} = \frac{M_U}{\sqrt{3} U_2} = \frac{1,917 \cdot 10^{-3} \text{ V}}{\sqrt{3} \cdot 0,9083 \text{ V}} = 1,218 \cdot 10^{-3}$$

5. korak – kriterij zanemarljivosti

$$\frac{w(U)}{10} = 1,22 \cdot 10^{-4} \quad \text{proti} \quad |e| = 8,98 \cdot 10^{-4}$$

Rezultat

$$|e| = 8,98 \cdot 10^{-4} > \frac{w(U)}{10} = 1,22 \cdot 10^{-4}$$

Sistematični pogrešek zaradi vključitve voltmetra **ni zanemarljiv** – je približno 7,3-krat večji od dovoljene meje, zato ga moramo v merilnem rezultatu upoštevati (korigirati).

Pozor

V uradni rešitvi je navedeno $e = -8,8 \cdot 10^{-4}$. Ta vrednost nastane, če v zadnjem koraku uporabimo že *zaokroženi* vmesni vrednosti 0,9083 V in 0,9091 V. Natančen izračun z nezaokroženimi vrednostmi da $-8,98 \cdot 10^{-4}$. Sklep je v obeh primerih isti. Nauk: pri razlikah blizu ležečih števil zaokrožuj šele na koncu!

2.2 Naloga 2 – Kolikšna mora biti R_V ? (seštevalna točka) [MUNI240125, naloga 1]

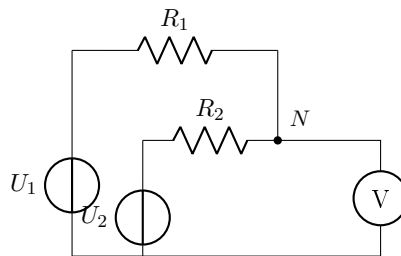
Podatki

Dva vira sta prek dveh enakih uporov priključena na skupno vozlišče, kjer merimo napetost.

$$U_1 = 3U_2 = 3 \text{ V} \quad (\text{torej } U_2 = 1 \text{ V}), \quad R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega.$$

$$\text{Voltmeter: } U_D = 5 \text{ V}, \quad M_U = \pm(0,1\% U + 0,1\% U_D).$$

Vprašanje: Koliko je še lahko notranja upornost voltmetra R_V , da bo sistematični pogrešek priključitve zanemarljiv?



1. korak – Theveninov nadomestni vir vozlišča

Vozlišče N ni v seriji z viroma – vsak vir ga »vleče« prek svojega upora. Iz KCL (brez voltmetra skozi sponki ne teče tok):

$$\frac{U_1 - U_n}{R_1} + \frac{U_2 - U_n}{R_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad U_0 = U_n = \frac{U_1 R_2 + U_2 R_1}{R_1 + R_2} \stackrel{R_1=R_2}{=} \frac{U_1 + U_2}{2} = 2,0 \text{ V}$$

Theveninova upornost (viri kratko sklenjeni $\Rightarrow R_1$ in R_2 sta vzporedna):

$$R_0 = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R}{2} = 5 \text{ k}\Omega$$

Zakaj tako?

Ker sta R_1 in R_2 enaka, oba vira »vlečeta« enako močno in rezultat je preprosto *aritmetično povprečje*: $(3 + 1)/2 = 2 \text{ V}$. Če bi bil R_1 manjši, bi bilo vozlišče bližje U_1 .

2. korak – napetost z vključenim voltmetrom

Zdaj imamo klasičen delilnik R_0 – R_V :

$$U'_0 = U_0 \cdot \frac{R_V}{R_0 + R_V}$$

3. korak – absolutni sistematični pogrešek

$$E = U'_0 - U_0 = U_0 \left(\frac{R_V}{R_0 + R_V} - 1 \right) = U_0 \cdot \frac{R_V - R_0 - R_V}{R_0 + R_V} = -U_0 \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_V}$$

$$|E| = U_0 \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_V}$$

4. korak – dopustna meja

$$M_U = 0,1\% \cdot U_0 + 0,1\% \cdot U_D = 0,001 \cdot 2,0 \text{ V} + 0,001 \cdot 5,0 \text{ V} = 0,007 \text{ V}$$

$$u(U) = \frac{M_U}{\sqrt{3}} = \frac{0,007 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 4,04 \text{ mV} \quad \Rightarrow \quad |E| \leq \frac{u(U)}{10} = 0,404 \text{ mV}$$

5. korak – izračun R_V

Postavimo mejni primer in rešimo za R_V :

$$U_0 \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_V} \leq E_{\text{dop}} \quad \Rightarrow \quad R_0 + R_V \geq \frac{U_0 R_0}{E_{\text{dop}}} \quad \Rightarrow \quad R_V \geq \frac{R_0 (U_0 - E_{\text{dop}})}{E_{\text{dop}}}$$

$$R_0 + R_V \geq \frac{2,0 \text{ V} \cdot 5 \text{ k}\Omega}{0,40415 \cdot 10^{-3} \text{ V}} = 24,743 \text{ M}\Omega \quad \Rightarrow \quad R_V \geq 24,743 \text{ M}\Omega - 5 \text{ k}\Omega$$

Rezultat

$$R_V \geq 24,74 \text{ M}\Omega$$

Voltmeter mora imeti vsaj $\approx 25 \text{ M}\Omega$ notranje upornosti, da bo sistematični pogrešek priključitve zanemarljiv.

Zakaj tu absolutni in ne relativni kriterij?

Ker iščemo R_V , je najpreprosteje delati z absolutnim $E - R_V$ nastopa v izrazu za E eksplicitno. Z relativnim $e = -R_0/(R_0 + R_V)$ bi dobili identičen rezultat, ker se U_0 pokrajša na obeh straneh.

3 Podtip 1b: Priključitev voltmetra na sinusni vir (impedanca $R + j\omega L$)

Kaj je tu novega

Notranja impedanca vira ni več čisti upor, ampak **kompleksna** $\underline{Z}_0 = R + j\omega L$. Voltmeter ostane čisto realen (R_V). Delilnik zato računamo kompleksno, končno vrednost pa podamo kot *efektivno* (absolutno):

$$\underline{U}_V = \underline{U}_0 \frac{R_V}{R_V + \underline{Z}_0} \quad \Rightarrow \quad U_V = U_0 \frac{R_V}{\sqrt{(R_V + R)^2 + (\omega L)^2}}$$

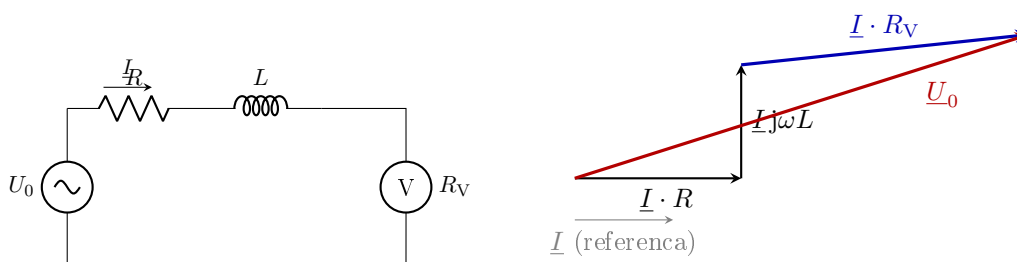
Absolutna vrednost vsote $R_V + R + j\omega L$ je $\sqrt{(R_V + R)^2 + (\omega L)^2}$ – realni deli se seštejejo, imaginarni ostane ločen (Pitagorov izrek v kompleksni ravnini).

3.1 Naloga 3 – Sinusni vir z majhno notranjo upornostjo [MUNI200114, naloga 2]**Podatki**

Sinusni vir: $U_0 = 150,00 \text{ V}$ (napetost praznega teka), notranja impedanca = serijska vezava $R = 1 \text{ k}\Omega$ in $L = 0,2 \text{ H}$, $f = 1 \text{ kHz}$.

Voltmeter: $U_D = 200,00 \text{ V}$, $R_V = 1 \text{ M}\Omega$, $M_U = \pm(2 \cdot 10^{-3}U + 1 \cdot 10^{-3}U_D)$.

Vprašanje: Je pogrešek priključitve zanemarljiv? Skiciraj vezje in fazorski diagram. Podaj merilni rezultat za U_0 .

**1. korak – reaktanca in impedanca vira**

$$\omega L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 1000 \text{ Hz} \cdot 0,2 \text{ H} = 1256,6 \Omega$$

$$|Z_0| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{1000^2 + 1256,6^2} \Omega = 1605,8 \Omega$$

2. korak – odčitek voltmetra

$$U_V = U_0 \cdot \frac{R_V}{\sqrt{(R_V + R)^2 + (\omega L)^2}} = 150,00 \text{ V} \cdot \frac{1 \text{ M}\Omega}{\sqrt{(1,001 \text{ M}\Omega)^2 + (1256,6 \Omega)^2}} = 149,85 \text{ V}$$

3. korak – absolutni sistematični pogrešek

$$E = U_V - U_0 = 149,85 \text{ V} - 150,00 \text{ V} = -0,15 \text{ V}$$

4. korak – merilna negotovost voltmetra

$$M_U = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 149,85 \text{ V} + 1 \cdot 10^{-3} \cdot 200,0 \text{ V} = 0,2997 \text{ V} + 0,200 \text{ V} = 0,4997 \text{ V}$$

$$u(U) = \frac{M_U}{\sqrt{3}} = 0,289 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \frac{u(U)}{10} = 0,029 \text{ V}$$

5. korak – primerjava in korekcija

$$|E| = 0,15 \text{ V} > 0,029 \text{ V} \implies \text{ni zanemarljiv}$$

$$U_0 = U_V - E = 149,85 \text{ V} - (-0,15 \text{ V}) = 150,00 \text{ V}$$

Rezultat

$$U_0 = 150,00 \text{ V}, \quad u(U_0) = 0,29 \text{ V}, \quad n = 1$$

Zakaj tako?

Čeprav je $R_V = 1 \text{ M}\Omega$ tisočkrat večji od $R = 1 \text{ k}\Omega$ in izgleda »skoraj idealno«, pogrešek $-0,1\%$ vseeno presega desetino negotovosti instrumenta. Kriterij $u/10$ je namreč zelo strog – majhno razmerje R_0/R_V še ne pomeni avtomatično zanemarljivosti.

3.2 Naloga 4 – Sinusni vir z veliko notranjo upornostjo [MUNI210125, naloga 1]

Podatki

Sinusni vir: $U_0 = 80,00 \text{ V}$, notranja impedanca = serijska vezava $R = 70 \text{ k}\Omega$ in $L = 0,3 \text{ H}$, $f = 1 \text{ kHz}$.

Voltmeter: $U_D = 100,00 \text{ V}$, $R_V = 1 \text{ M}\Omega$, $M_U = \pm(3 \cdot 10^{-3}U + 1 \cdot 10^{-3}U_D)$.

Vprašanje: Podaj merilni rezultat za U_0 (upoštevaj le negotovost voltmetra).

1. korak – reaktanca in impedanca

$$\omega L = 2\pi \cdot 1000 \text{ Hz} \cdot 0,3 \text{ H} = 1885,0 \Omega, \quad |Z_0| = \sqrt{70000^2 + 1885^2} \Omega \approx 70,03 \text{ k}\Omega$$

Opomba: pri tako velikem R je prispevek ωL k velikosti impedance zanemarljiv ($< 0,04\%$).

2. korak – odčitek voltmetra

$$U_V = 80,00 \text{ V} \cdot \frac{1 \text{ M}\Omega}{\sqrt{(1 \text{ M}\Omega + 70 \text{ k}\Omega)^2 + (1885 \Omega)^2}} = 74,77 \text{ V}$$

3. korak – merilna negotovost

Negotovost je odvisna od *odčitka* U_V , ne od prave vrednosti U_0 :

$$M_U = 3 \cdot 10^{-3} \cdot 74,77 \text{ V} + 1 \cdot 10^{-3} \cdot 100,0 \text{ V} = 0,2243 \text{ V} + 0,100 \text{ V} = 0,324 \text{ V}$$

$$u(U) = \frac{0,324 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 0,187 \text{ V} \implies \frac{u(U)}{10} = 0,0187 \text{ V}$$

4. korak – pogrešek in primerjava

$$E = U_V - U_0 = 74,77 \text{ V} - 80,00 \text{ V} = -5,23 \text{ V}$$

$$|E| = 5,23 \text{ V} \gg 0,0187 \text{ V} \implies \text{izrazito ni zanemarljiv (280-krat presežen!)}$$

5. korak – korekcija

$$U_0 = U_V - E = 74,77 \text{ V} + 5,23 \text{ V} = 80,00 \text{ V}$$

Rezultat

$$U_0 = 80,00 \text{ V}, \quad u(U_0) = 0,19 \text{ V}, \quad n = 1$$

Primerjava nalog 3 in 4 – ključna lekcija

	Naloga 3	Naloga 4
R notranje impedance	1 k Ω	70 k Ω
razmerje R_V/R	1000 : 1	$\approx 14 : 1$
pogrešek E	-0,15 V (-0,1%)	-5,23 V (-6,5%)

Odločilno ni absolutna vrednost R_V , ampak **razmerje** R_V/R_0 . Čim bližje sta si vrednosti, tem večji je bremenilni pogrešek. Vedno najprej oceni to razmerje!

3.3 Naloga 5 – Določitev R_0 iz primerjave odklonske in kompenzacijske metode [izpit 20. 01. 2026, naloga 2]

Podatki

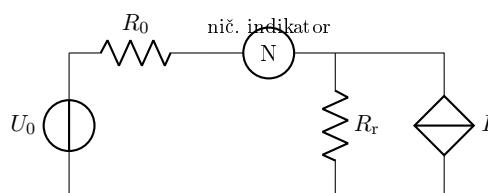
Po **odklonski metodi** smo z voltmetrom z notranjo upornostjo $R_V = 1 \text{ M}\Omega$ izmerili napetost vira $U_V = 9,887 \text{ V}$.

Isto napetost smo merili še z **Lindeck–Rothejevo kompenzacijsko metodo**: skozi referenčni upor $R_r = 1000 \Omega$ smo z ampermetrom pomerili tok $I = 9,895 \text{ mA}$. Pogreška referenčnega upora in ampermetra sta zanemarljiva.

Vprašanje: Koliko znaša notranja upornost R_0 tega vira? Skiciraj vezje za kompenzacijsko metodo.

Bistvo Lindeck–Rothejeve metode

Pri kompenzacijski (ničelni) metodi nasproti merjeni napetosti vežemo *nastavljivo* znano napetost in jo uravnavamo, dokler ničelni indikator ne pokaže nič. Takrat **skozi merjeni vir ne teče tok** $\Rightarrow$ na notranji upornosti R_0 ni padca napetosti $\Rightarrow$ izmerimo **pravo napetost praznega teka** U_0 , brez bremenilnega pogreška. To je referenčna, »prava« vrednost, s katero primerjamo odklonsko meritev.

**1. korak – prava napetost praznega teka iz kompenzacijske metode**

Ker skozi vir ne teče tok, je napetost na referenčnem uporu enaka napetosti praznega teka:

$$U_0 = I \cdot R_r = 9,895 \text{ mA} \cdot 1000 \Omega = 9,895 \text{ V}$$

2. korak – kaj je meril voltmeter

Voltmeter z R_V tvori z R_0 napetostni delilnik:

$$U_V = U_0 \cdot \frac{R_V}{R_0 + R_V}$$

3. korak – izpeljava R_0

Preuredimo enačbo:

$$\frac{U_0}{U_V} = \frac{R_0 + R_V}{R_V} = 1 + \frac{R_0}{R_V} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_0 = R_V \left(\frac{U_0}{U_V} - 1 \right)}$$

4. korak – vstavimo števila

$$\frac{U_0}{U_V} = \frac{9,895 \text{ V}}{9,887 \text{ V}} = 1,000809$$

$$R_0 = 1 \text{ M}\Omega \cdot (1,000809 - 1) = 1 \cdot 10^6 \Omega \cdot 8,09 \cdot 10^{-4}$$

Rezultat

$$R_0 \approx 809 \Omega$$

Notranja upornost vira je približno 0,81 k Ω .

Pozor

Pri tej nalogi delamo z **razliko dveh zelo blizu ležečih števil** (9,895 in 9,887). Relativna razlika je le $8 \cdot 10^{-4}$, zato je nujno računati z vsemi decimalkami – zaokrožitev razmerja na štiri mesta (1,0008) bi dala $R_0 = 800 \Omega$ namesto 809Ω , torej 1% napake.

4 Podtip 1c: Priključitev ampermetra – zahtevana notranja upornost

Skupna shema vseh nalog tega podtipa

Ampermeter večemo *zaporedno*, zato njegova upornost R_A poveča skupno upornost veje in tok se **zmanjša**. Pri Theveninovem nadomestnem vezju (U_0 , R_{skupna}) velja:

$$I_1 = \frac{U_0}{R_{\text{skupna}}} \quad (\text{brez}), \quad I_2 = \frac{U_0}{R_{\text{skupna}} + R_A} \quad (\text{z ampermetrom}),$$

$$E = I_2 - I_1 = U_0 \left(\frac{1}{R_{\text{skupna}} + R_A} - \frac{1}{R_{\text{skupna}}} \right) < 0, \quad e = \frac{I_2 - I_1}{I_1} = \frac{-R_A}{R_{\text{skupna}} + R_A}$$

Če je ampermeter podan z *značilnim padcem napetosti* U_{A0} pri dosegu I_D , je njegova upornost $R_A = U_{A0}/I_D$.

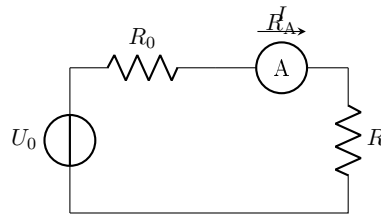
4.1 Naloga 6 – Kriterij »zanemarljiv proti negotovosti« [MUNI200131, naloga 1]

Podatki

Z ampermetrom merimo tok, ki ga napetostni vir ($U_0 = 1 \text{ V}$, $R_0 = 100 \Omega$) poganja preko upora $R = 1 \text{ k}\Omega$.

Ampermeter: $I_D = 2,000 \text{ mA}$, $M_I = \pm(1\% I + 1 \text{ dig})$.

Vprašanje: Kolikšna mora biti R_A , da bo pogrešek *zanemarljiv proti standardni merilni negotovosti*?



1. korak – tok brez ampermetra

$$I_1 = \frac{U_0}{R + R_0} = \frac{1 \text{ V}}{1,1 \text{ k}\Omega} = 0,909 \text{ mA}$$

2. korak – relativni pogrešek priključitve

$$e = \frac{I_2 - I_1}{I_1} = \frac{I_2}{I_1} - 1 = \frac{R + R_0}{R + R_0 + R_A} - 1 = \frac{-R_A}{R + R_0 + R_A}$$

3. korak – relativna negotovost

Doseg $I_D = 2,000 \text{ mA}$ (tri decimalke) $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,001 \text{ mA}$:

$$M_I = 1\% \cdot I_1 + 1 \text{ dig} = 10^{-2} \cdot 0,909 \text{ mA} + 0,001 \text{ mA} = 0,01009 \text{ mA}$$

$$w(I) = \frac{M_I}{\sqrt{3} I_1} = \frac{0,01009 \text{ mA}}{\sqrt{3} \cdot 0,909 \text{ mA}} = 6,409 \cdot 10^{-3}$$

Zakaj tako?

Za merilno vrednost vzamemo kar I_1 , saj se I_2 in I_1 (če je pogoj sploh izpolnjen) razlikujeta za manj kot promil – to je konsistentna približna predpostavka, ki jo uporablja tudi uradna rešitev.

4. korak – kriterij in rešitev za R_A

$$|e| = \frac{R_A}{R + R_0 + R_A} \leq \frac{w(I)}{10} = 6,409 \cdot 10^{-4}$$

Označimo $k = 6,409 \cdot 10^{-4}$ in preuredimo:

$$R_A \leq k(R + R_0) + k R_A \quad \Rightarrow \quad R_A(1 - k) \leq k(R + R_0) \quad \Rightarrow \quad R_A \leq \frac{k}{1 - k}(R + R_0)$$

$$R_A \leq \frac{6,409 \cdot 10^{-4}}{1 - 6,409 \cdot 10^{-4}} \cdot 1100 \Omega = 0,705 \Omega$$

Rezultat

$$R_A \leq 0,705 \Omega \approx 0,7 \Omega$$

4.2 Naloga 7 – Kriterij »absolutno se ne pozna v rezultatu« [MUNI210825, naloga 1]

Podatki

Isto vezje kot naloga 6: $U_0 = 1\text{ V}$, $R_0 = 100\ \Omega$, $R = 1\text{ k}\Omega$.

Ampermeter: $I_D = 2,0000\text{ mA}$, $M_I = \pm(0,2\% I + 5\text{ dig})$.

Vprašanje: Kolikšna mora biti R_A , da se pogrešek *absolutno ne bo poznal* v merilnem rezultatu?

Pozor

Tu je kriterij drugačen! Vprašanje ne sprašuje po zanemarljivosti proti negotovosti, ampak po tem, da se pogrešek ne pozna niti na *zadnjem mestu zaokroženega rezultata*. Referenca ni $u/10$, ampak korak zaokrožitve Q . Rezultata se med nalogama 6 in 7 razlikujeta za faktor ≈ 6 , čeprav je vezje identično.

1. korak – tok brez ampermetra

$$I_1 = \frac{U_0}{R + R_0} = \frac{1\text{ V}}{1100\ \Omega} = 0,909091\text{ mA}$$

2. korak – absolutni pogrešek

$$E = I_2 - I_1 = U_0 \left(\frac{1}{R + R_0 + R_A} - \frac{1}{R + R_0} \right)$$

3. korak – določitev Q (najprej moramo poznati merilni rezultat!)

Doseg $I_D = 2,0000\text{ mA}$ (štiri decimalke) $\Rightarrow 1\text{ dig} = 0,0001\text{ mA}$, torej $5\text{ dig} = 0,0005\text{ mA}$:

$$M_I = 0,2\% \cdot I_1 + 5\text{ dig} = 0,00182\text{ mA} + 0,0005\text{ mA} = 0,00232\text{ mA}$$

$$u(I_1) = \frac{M_I}{\sqrt{3}} = 0,00134\text{ mA} \rightarrow 0,0014\text{ mA} \quad (2\text{ veljavni cifri})$$

Merilni rezultat zaokrožimo na isto decimalno mesto kot negotovost:

$$I_1 = 0,9091\text{ mA}, \quad u(I_1) = 0,0014\text{ mA}, \quad n = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{Q_I = 0,0001\text{ mA}} \quad (\text{zadnje mesto zaokrožitve})$$

4. korak – rešitev neenačbe $|E| \leq Q$

Uvedemo oznako $a = R + R_0 = 1100\ \Omega$. Ker je $R_A > 0$, je $\frac{1}{a+R_A} < \frac{1}{a}$, torej je izraz v oklepaju negativen in absolutna vrednost obrne predznak:

$$\left| \frac{1}{a+R_A} - \frac{1}{a} \right| = \frac{1}{a} - \frac{1}{a+R_A}$$

$$U_0 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+R_A} \right) \leq Q \quad | : U_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{a} - \frac{1}{a+R_A} \leq \frac{Q}{U_0}$$

Prestavimo člena:

$$\frac{1}{a+R_A} \geq \frac{1}{a} - \frac{Q}{U_0}$$

$$\frac{1}{a+R_A} \geq \frac{1}{1100\ \Omega} - \frac{0,0001\text{ mA}}{1\text{ V}} = 9,0909 \cdot 10^{-4}\ \Omega^{-1} - 1 \cdot 10^{-7}\ \Omega^{-1} = 9,0899 \cdot 10^{-4}\ \Omega^{-1}$$

Obrat neenačaja pri recipročni vrednosti

Funkcija $1/x$ je *padajoča*: večji x pomeni manjši $1/x$. Zato pri obračanju obeh strani neenačbe (oba izraza sta pozitivna) **smer neenačaja obrnemo**:

$$\frac{1}{x} \geq c \iff x \leq \frac{1}{c}$$

Preizkus s števili: če je $1/x \geq 0,5$, mora biti $x \leq 2$ – pri $x = 4$ bi bilo $1/4 = 0,25 < 0,5$, kar pogoja ne izpolnjuje.

$$a + R_A \leq \frac{1}{9,0899 \cdot 10^{-4} \Omega^{-1}} = 1100,12 \Omega \implies R_A \leq 1100,12 \Omega - 1100 \Omega$$

Rezultat

$$R_A \leq 0,12 \Omega$$

Bistveno strožja zahteva kot pri nalogi 6 ($0,705 \Omega$) – isto vezje, drug kriterij!

Splošna formula za ta kriterij

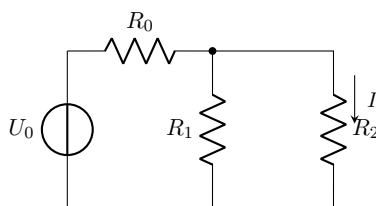
$$R_A \leq \frac{1}{\frac{1}{a} - \frac{Q}{U_0}} - a, \quad a = R + R_0$$

4.3 Naloga 8 – Ampermeter v veji tokovnega delilnika [MUNI220603, naloga 1]**Podatki**

Vezje: $U_0 = 200 \text{ V}$, $R_0 = 50 \Omega$, vzporedna upora $R_1 = 200 \Omega$ in $R_2 = 600 \Omega$.

Ampermeter: $I_D = 600,0 \text{ mA}$, $M_I = \pm(0,2\% I + 0,2\% I_D)$.

Vprašanje: Koliko mora biti R_A , da bo pogrešek pri merjenju toka I skozi R_2 zanemarljiv?

**1. korak – tok skozi R_2 brez ampermetra**

Najprej tok vira (vidi R_0 v seriji z vzporedno vezavo $R_1 \parallel R_2$):

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{200 \cdot 600}{800} \Omega = 150 \Omega \implies I_0 = \frac{U_0}{R_0 + R_1 \parallel R_2} = \frac{200 \text{ V}}{200 \Omega} = 1 \text{ A}$$

Nato tokovni delilnik – tok gre v tisto vejo, ki ima *manjši* upor, zato v števcu nastopa *nasprotni* upor:

$$I = I_0 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 1 \text{ A} \cdot \frac{200}{800} = 250,0 \text{ mA}$$

V zaključeni obliki:

$$I = \frac{U_0 R_1}{R_2(R_0 + R_1) + R_0 R_1} = \frac{200 \text{ V} \cdot 200 \Omega}{600 \cdot 250 + 50 \cdot 200} = 250,0 \text{ mA}$$

2. korak – tok z vključenim ampermetrom

Ampermeter je v seriji z R_2 , torej povsod, kjer nastopa R_2 , pišemo $R_2 + R_A$:

$$I^* = \frac{U_0 R_1}{(R_2 + R_A)(R_0 + R_1) + R_0 R_1} = \frac{200 \text{ V} \cdot 200 \Omega}{(600 \Omega + R_A) \cdot 250 \Omega + 10000 \Omega^2}$$

3. korak – dopustni pogrešek

$$M_I = 0,2\% \cdot 250,0 \text{ mA} + 0,2\% \cdot 600,0 \text{ mA} = 0,5 \text{ mA} + 1,2 \text{ mA} = 1,7 \text{ mA}$$

$$|E_s| \leq \frac{u(I)}{10} = \frac{M_I}{10\sqrt{3}} = \frac{1,7 \text{ mA}}{17,32} = 98,15 \mu\text{A}$$

4. korak – rešitev za R_A

$$I^* = I - 98,15 \mu\text{A} = 250,0 \text{ mA} - 0,09815 \text{ mA} = 249,90185 \text{ mA}$$

$$(600 \Omega + R_A) \cdot 250 \Omega + 10000 \Omega^2 = \frac{40000 \text{ V} \cdot \Omega}{0,24990185 \text{ A}} = 160062,8 \Omega^2$$

$$600 \Omega + R_A = \frac{150062,8}{250} \Omega = 600,251 \Omega$$

Rezultat

$$R_A \leq 0,251 \Omega$$

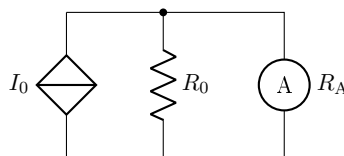
4.4 Naloga 9 – Tokovni vir: koliko je še lahko R_0 ? [MUNI240117, naloga 1]

Podatki

Tokovni vir $I_0 = 70 \text{ mA}$ z notranjo upornostjo R_0 (vzporedno).

Ampermeter: $I_D = 100 \text{ mA}$, $U_{A0} = 100 \text{ mV}$, $M_I = \pm(0,2\% I + 0,3\% I_D)$.

Vprašanje: Koliko je še lahko R_0 , da bi merili tok kratkega stika *brez korekcije*? Skiciraj vezje.



Nortonov vir: obrnjena logika

Pri *napetostnem* viru je idealni ampermeter tisti z $R_A = 0$ in problem je prevelik R_A . Pri *tokovnem* viru se tok deli med R_0 in R_A – ampermeter dobi le del toka. Ta pogrešek je majhen, kadar je $R_0 \gg R_A$, torej iščemo *spodnjo* mejo za R_0 .

1. korak – upornost ampermetra

$$R_A = \frac{U_{A0}}{I_D} = \frac{100 \text{ mV}}{100 \text{ mA}} = 1 \Omega$$

2. korak – tokovni delilnik in pogrešek

$$I'_0 = I_0 \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_A}$$

$$E = I'_0 - I_0 = I_0 \left(\frac{R_0}{R_0 + R_A} - 1 \right) = I_0 \cdot \frac{R_0 - R_0 - R_A}{R_0 + R_A} = - \frac{R_A}{R_0 + R_A} I_0$$

$$|E| = \frac{R_A}{R_0 + R_A} I_0 \quad \Rightarrow \quad R_0 = \frac{R_A (I_0 - |E|)}{|E|}$$

3. korak – merilna negotovost

$$M_I = 0,2\% \cdot 70 \text{ mA} + 0,3\% \cdot 100 \text{ mA} = 0,14 \text{ mA} + 0,30 \text{ mA} = 0,44 \text{ mA}$$

$$u(I) = \frac{0,44 \text{ mA}}{\sqrt{3}} = 254,03 \mu\text{A} \quad \Rightarrow \quad |E| \leq \frac{u(I)}{10} = 25,403 \mu\text{A}$$

4. korak – izračun R_0

$$R_0 \geq \frac{1 \Omega \cdot (70 \text{ mA} - 0,025403 \text{ mA})}{0,025403 \text{ mA}} = \frac{69,9746}{0,025403} \Omega$$

Rezultat

$$R_0 \geq 2755 \Omega \approx 2,75 \text{ k}\Omega$$

(uradna rešitev navaaja $\geq 2754 \Omega$ – razlika je le zaokroževanje)

4.5 Naloga 10 – Popolni merilni rezultat s korekcijo [izpit 15. 01. 2025, naloga 1]

Podatki

Vezje: $U_0 = 200 \text{ V}$, $R_0 = 100 \Omega$, $R_1 = 200 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$ (vzporedna).

Ampermeter: $R_A = 100 \text{ m}\Omega$, $I_D = 600,0 \text{ mA}$, $M_I = \pm(0,2\% I + 0,2\% I_D)$.

Izmerili smo $I_{\text{izm}} = 499,7 \text{ mA}$.

Vprašanje: Je pogrešek zanemarljiv? Podaj merilni rezultat za I .

1. korak – tok skozi R_2 brez ampermetra

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{200 \cdot 200}{400} \Omega = 100 \Omega \quad \Rightarrow \quad I_0 = \frac{200 \text{ V}}{100 \Omega + 100 \Omega} = 1 \text{ A}$$

$$I = I_0 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 1 \text{ A} \cdot \frac{200}{400} = 500,0 \text{ mA}$$

2. korak – tok z ampermetrom

$$I^* = \frac{U_0 R_1}{(R_2 + R_A)(R_0 + R_1) + R_0 R_1} = \frac{200 \text{ V} \cdot 200 \Omega}{(200,1 \Omega)(300 \Omega) + 20000 \Omega^2} = \frac{40000}{80030} \text{ A} = 499,81 \text{ mA}$$

3. korak – sistematični pogrešek

$$E_s = I^* - I = 499,81 \text{ mA} - 500,0 \text{ mA} = -0,19 \text{ mA} \approx -0,2 \text{ mA}$$

4. korak – kriterij zanemarljivosti

$$M_I = 0,2\% \cdot 499,8 \text{ mA} + 0,2\% \cdot 600,0 \text{ mA} = 0,9996 \text{ mA} + 1,2 \text{ mA} = 2,1996 \text{ mA}$$

$$\frac{u(I)}{10} = \frac{M_I}{10\sqrt{3}} = \frac{2,1996 \text{ mA}}{17,32} = 0,127 \text{ mA} \approx 0,13 \text{ mA}$$

$$|E_s| = 0,19 \text{ mA} > 0,13 \text{ mA} \implies \text{ni zanemarljiv} \Rightarrow \text{korigiramo}$$

5. korak – korekcija izmerjene vrednosti

Korekcija je nasprotno predznačena pogrešku, $K = -E_s$:

$$I = I_{\text{izm}} - E_s = 499,7 \text{ mA} - (-0,19 \text{ mA}) = 499,89 \text{ mA} \approx 499,9 \text{ mA}$$

6. korak – negotovost pri dejanskem odčitku

$$u(I) = \frac{0,2\% \cdot 499,7 \text{ mA} + 0,2\% \cdot 600,0 \text{ mA}}{\sqrt{3}} = \frac{2,1994 \text{ mA}}{\sqrt{3}} = 1,27 \text{ mA}$$

Rezultat

$$I = 499,9 \text{ mA}, \quad u(I) = 1,3 \text{ mA}, \quad n = 1$$

Vrstni red je pomemben

Najprej izračunamo *teoretični* pogrešek E_s iz znanih parametrov vezja, nato ga uporabimo za korekcijo *dejanskega* odčitka. Negotovost pa računamo iz odčitka I_{izm} , saj je to vrednost, ki jo je instrument res pokazal.

4.6 Naloga 11 – Oba kriterija v eni nalogi [izpit 31. 01. 2025, naloga 1]

Podatki

Vezje: napetostni vir $U_0 = 1 \text{ V}$, $R_0 = 200 \Omega$, upor $R = 750 \Omega$ (v seriji).

Ampermeter: $I_D = 1,1000 \text{ mA}$, $M_I = \pm(0,2\% I + 0,2\% I_D + 2 \text{ dig})$.

Vprašnji: (a) Koliko največ je lahko R_{A1} , da bo pogrešek *zanemarljiv*? (b) Koliko največ R_{A2} , da se pogrešek *absolutno ne pozna* v merilnem rezultatu?

1. korak – tok brez ampermetra

$$I_0 = \frac{U_0}{R + R_0} = \frac{1 \text{ V}}{950 \Omega} = 1,0526 \text{ mA}$$

2. korak – absolutni pogrešek (skupen obema delom)

$$E = I - I_0 = U_0 \left(\frac{1}{950 \Omega + R_A} - \frac{1}{950 \Omega} \right) < 0$$

3. korak – merilna negotovost

$I_D = 1,1000 \text{ mA}$ (štiri decimalke) $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,0001 \text{ mA}$, torej $2 \text{ dig} = 0,0002 \text{ mA}$:

$$M_I = 0,2\% \cdot 1,0526 \text{ mA} + 0,2\% \cdot 1,1000 \text{ mA} + 0,0002 \text{ mA}$$

$$M_I = 0,0021053 \text{ mA} + 0,0022 \text{ mA} + 0,0002 \text{ mA} = 0,0045053 \text{ mA}$$

$$u(I) = \frac{0,0045053 \text{ mA}}{\sqrt{3}} = 0,0026011 \text{ mA} \rightarrow 0,0026 \text{ mA}$$

4.(a) – kriterij zanemarljivosti: $|E| \leq u(I)/10$

$$\frac{u(I)}{10} = 0,00026011 \text{ mA} = 0,26011 \mu\text{A}$$

$$\frac{1}{950 \Omega} - \frac{1}{950 \Omega + R_{A1}} \leq \frac{0,26011 \cdot 10^{-6} \text{ A}}{1 \text{ V}} = 2,6011 \cdot 10^{-7} \Omega^{-1}$$

$$\frac{1}{950 \Omega + R_{A1}} \geq 1,0526316 \cdot 10^{-3} - 2,6011 \cdot 10^{-7} = 1,0523715 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1}$$

$$950 \Omega + R_{A1} \leq 950,235 \Omega$$

Rezultat

(a) $R_{A1} \leq 0,235 \Omega$

4.(b) – kriterij zaokrožitve: $|E| \leq Q_I$

Merilni rezultat: $I_0 = 1,0526 \text{ mA}$, $u = 0,0026 \text{ mA} \Rightarrow$ zadnje mesto $Q_I = 0,0001 \text{ mA}$:

$$\frac{1}{950 \Omega} - \frac{1}{950 \Omega + R_{A2}} \leq \frac{1 \cdot 10^{-7} \text{ A}}{1 \text{ V}} = 1 \cdot 10^{-7} \Omega^{-1}$$

$$\frac{1}{950 \Omega + R_{A2}} \geq 1,0526316 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{-7} = 1,0525316 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1}$$

$$950 \Omega + R_{A2} \leq 950,090 \Omega$$

Rezultat

(b) $R_{A2} \leq 0,090 \Omega$

Zahteva »ne pozna se v rezultatu« je $\approx 2,6$ -krat strožja od zahteve »zanemarljiv«.

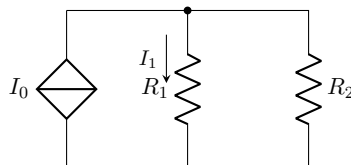
4.7 Naloga 12 – Tokovni vir s tokovnim delilnikom [izpit 10.06.2026, naloga 1]

Podatki

Napajalni tokovni vir $I_0 = 2 \text{ A}$ napaja vzporedna upora $R_1 = 550 \Omega$ in $R_2 = 180 \Omega$.

Ampermeter (v veji R_1): $I_D = 1000,0 \text{ mA}$, $M_I = \pm(1\% I + 2\% I_D)$.

Vprašanje: Kakšno R_A mora imeti ampermeter, da bo pogrešek pri merjenju I_1 zanemarljiv?



1. korak – tok skozi R_1 brez ampermetra

$$I_1 = I_0 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2 \text{ A} \cdot \frac{180 \Omega}{730 \Omega} = 493,15 \text{ mA}$$

2. korak – tok z ampermetrom (v seriji z R_1)

$$I_1^* = I_0 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_A + R_2}$$

$$E = I_1^* - I_1 = I_0 R_2 \left(\frac{1}{R_1 + R_2 + R_A} - \frac{1}{R_1 + R_2} \right)$$

3. korak – merilna negotovost

$$M_I = 1\% \cdot 493,15 \text{ mA} + 2\% \cdot 1000 \text{ mA} = 4,93 \text{ mA} + 20 \text{ mA} = 24,93 \text{ mA}$$

$$u(I) = \frac{24,93 \text{ mA}}{\sqrt{3}} = 14,39 \text{ mA} \quad \Rightarrow \quad |E| \leq \frac{u(I)}{10} = 1,439 \text{ mA}$$

4. korak – rešitev za R_A

Označimo $a = R_1 + R_2 = 730 \, \Omega$ in $I_0 R_2 = 2 \text{ A} \cdot 180 \, \Omega = 360 \text{ V}$:

$$360 \text{ V} \left(\frac{1}{730 \, \Omega} - \frac{1}{730 \, \Omega + R_A} \right) \leq 1,439 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$\frac{1}{730 \, \Omega} - \frac{1}{730 \, \Omega + R_A} \leq \frac{1,439 \cdot 10^{-3}}{360} \, \Omega^{-1} = 3,998 \cdot 10^{-6} \, \Omega^{-1}$$

$$\frac{1}{730 \, \Omega + R_A} \geq 1,369863 \cdot 10^{-3} - 3,998 \cdot 10^{-6} = 1,365865 \cdot 10^{-3} \, \Omega^{-1}$$

$$730 \, \Omega + R_A \leq 732,14 \, \Omega$$

Rezultat

$$R_A \leq 2,14 \, \Omega$$

Zakaj tako?

Zahteva je tu precej ohlapnejša kot v prejšnjih nalogah, ker je meja pogreška ampermetra velika (2% dosega = 20 mA je dominanten prispevek). Večja negotovost instrumenta $\Rightarrow$ ohlapnejša dopustna meja za sistematični pogrešek.

5 Podtip 1d: Priključitev ampermetra na sinusni vir**Kaj je tu novega**

Tokovni vir ima kompleksno notranjo impedanco $\underline{Z}_0 = R + j\omega L$, ampermeter pa je čisto realen (R_A). Tokovni delilnik:

$$I_A = I_0 \frac{\underline{Z}_0}{\underline{Z}_0 + R_A} \quad \Rightarrow \quad I_A = I_0 \frac{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}{\sqrt{(R + R_A)^2 + (\omega L)^2}}$$

Pozor na razliko proti voltmetru: pri **tokovnem** delilniku je v števcu impedanca *nasprotna* veje (torej $\underline{Z}_0$), medtem ko je pri **napetostnem** delilniku v števcu impedanca *iste* veje.

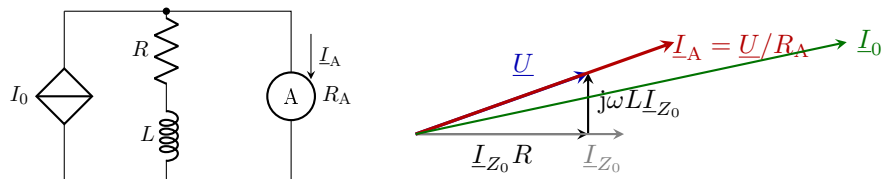
5.1 Naloga 13 – Največja pričakovana vrednost na prikazovalniku [MUNI230130, naloga 1]

Podatki

Sinusni vir: tok kratkega stika $I_0 = 100,0 \text{ mA}$, notranja impedanca $R = 4,0 \Omega$ in $L = 0,5 \text{ mH}$ (serijsko), $f = 200 \text{ Hz}$.

Ampermeter: $I_D = 100,0 \text{ mA}$, $U_{A0} = 200 \text{ mV}$, $M_I = \pm(0,1\% I + 0,2\% I_D)$.

Vprašanje: Koliko je največja vrednost, ki jo lahko pričakujemo na prikazovalniku? Skiciraj vezje in fazorski diagram.



1. korak – upornost ampermetra

$$R_A = \frac{U_{A0}}{I_D} = \frac{200 \text{ mV}}{100 \text{ mA}} = 2 \Omega$$

2. korak – reaktanca

$$\omega L = 2\pi \cdot 200 \text{ Hz} \cdot 0,5 \text{ mH} = 0,6283 \Omega$$

3. korak – odčitek ampermetra (tokovni delilnik)

$$I_A = I_0 \cdot \frac{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}{\sqrt{(R + R_A)^2 + (\omega L)^2}} = 100,0 \text{ mA} \cdot \frac{\sqrt{4,0^2 + 0,6283^2}}{\sqrt{6,0^2 + 0,6283^2}} = 67,1 \text{ mA}$$

4. korak – meja lastnega pogreška ampermetra

$$M_I = 0,1\% \cdot 67,1 \text{ mA} + 0,2\% \cdot 100,0 \text{ mA} = 0,067 \text{ mA} + 0,200 \text{ mA} = 0,267 \text{ mA}$$

Zakaj tu M_I in ne $u(I) = M_I/\sqrt{3}$?

Vprašanje sprašuje po **največji vrednosti, ki jo lahko pričakujemo na prikazovalniku** – torej po skrajnem robu intervala, znotraj katerega instrument sme kazati. To je meja pogreška M_I , ne standardna negotovost. $u = M/\sqrt{3}$ bi uporabili le, če bi nas zanimala *standardna negotovost* rezultata.

5. korak – največja pričakovana vrednost

$$I_{A,\max} = I_A + M_I = 67,1 \text{ mA} + 0,267 \text{ mA} = 67,38 \text{ mA}$$

Rezultat

$$I_{A,\max} \approx 67,4 \text{ mA}$$

5.2 Naloga 14 – Območje vrednosti na prikazovalniku [izpit 24.01.2025, naloga 1]

Podatki

Sinusni vir: $f = 100 \text{ Hz}$, tok kratkega stika $I_0 = 100,0 \text{ mA}$, notranja impedanca $R = 3,0 \Omega$, $L = 0,4 \text{ mH}$ (serijsko).

Ampermeter: $I_D = 100,0 \text{ mA}$, $U_{A0} = 100 \text{ mV}$, $M_I = \pm(0,15\% I + 0,15\% I_D)$.

Vprašanje: V katerem območju lahko pričakujemo vrednosti na prikazovalniku?

1. korak – upornost ampermetra in reaktanca

$$R_A = \frac{100 \text{ mV}}{100 \text{ mA}} = 1 \Omega, \quad \omega L = 2\pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot 0,4 \text{ mH} = 0,2513 \Omega$$

2. korak – odčitek ampermetra

$$I_A = 100,0 \text{ mA} \cdot \frac{\sqrt{3,0^2 + 0,2513^2}}{\sqrt{(3,0 + 1,0)^2 + 0,2513^2}} = 100,0 \text{ mA} \cdot \frac{3,0105}{4,0079} = 75,11 \text{ mA}$$

3. korak – meja lastnega pogreška

$$M_I = 0,15\% \cdot 75,11 \text{ mA} + 0,15\% \cdot 100,0 \text{ mA} = 0,1127 \text{ mA} + 0,150 \text{ mA} = 0,263 \text{ mA}$$

4. korak – interval pričakovanih vrednosti

$$I_A \pm M_I = 75,11 \text{ mA} \pm 0,26 \text{ mA}$$

Rezultat

Vrednosti na prikazovalniku lahko pričakujemo v območju

$$74,85 \text{ mA} \leq I_{\text{prikaz}} \leq 75,38 \text{ mA}$$

Zakaj tako?

Za razliko od naloge 13 nas tu zanima *celoten interval* (spodnja in zgornja meja), ne le zgornja. Sredina intervala je izračunani I_A , polovična širina pa meja lastnega pogreška M_I .

6 Podtip 1e: UI metoda za merjenje R_x – izbira boljše vezave

Dve možni vezavi, obe s sistematičnim pogreškom

Pri UI metodi izračunamo $R_x = U/I$ iz hkratnih odčitkov voltmetra in ampermetra. Ker instrumenta nista idealna, **ne moremo hkrati pravilno izmeriti obeh veličin** – eno od njiju vedno »pokvarimo«.

Varianta A – voltmeter neposredno na R_x :

Voltmeter meri pravo napetost na R_x , *ampermeter* pa meri $I_{R_x} + I_{R_V}$ – torej **preveč**. Zato je izračunan $R_x = U/I$ *premajhen*:

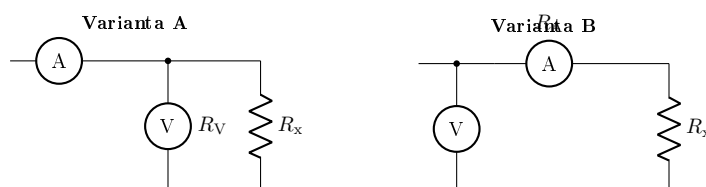
$$e_1 = -\frac{R_x}{R_x + R_V} \approx -\frac{R_x}{R_V} \quad (\text{negativen})$$

Varianta B – ampermeter neposredno pred R_x :

Ampermeter meri pravi tok skozi R_x , *voltmeter* pa meri $U_{R_x} + U_{R_A}$ – torej **preveč**. Zato je izračunan R_x *prevelik*:

$$e_2 = +\frac{R_A}{R_x} \quad (\text{pozitiven})$$

Pravilo palca: varianta A je boljša za *majhne* R_x , varianta B za *velike* R_x . Mejna vrednost je $R_x = \sqrt{R_A R_V}$.

**6.1 Naloga 15 – UI metoda, popolni merilni rezultat [MUNI210114, naloga 1]****Podatki**

Ampermeter: $I_D = 20,00 \text{ mA}$, $I = 18,42 \text{ mA}$, $M_I = \pm(0,2\% I + 5 \text{ dig})$, $U_{A0} = 200 \text{ mV}$.

Voltmeter: $U_D = 200,0 \text{ V}$, $U = 115,6 \text{ V}$, $M_U = \pm(0,2\% U + 0,3\% U_D + 2 \text{ dig})$, $R_V = 10 \text{ M}\Omega$.

Vprašanje: Uporabi vezavo z manjšim sistematičnim pogreškom in določi merilni rezultat s standardno negotovostjo.

1. korak – groba ocena upornosti in R_A

$$R_x \approx \frac{U}{I} = \frac{115,6 \text{ V}}{18,42 \text{ mA}} = 6275,79 \Omega \quad R_A = \frac{U_{A0}}{I_D} = \frac{200 \text{ mV}}{20 \text{ mA}} = 10 \Omega$$

2. korak – primerjava obeh variant

$$|e_1| = \frac{R_x}{R_x + R_V} \approx \frac{6275,79 \Omega}{10 \text{ M}\Omega} = 6,28 \cdot 10^{-4} \quad |e_2| = \frac{R_A}{R_x} = \frac{10 \Omega}{6275,79 \Omega} = 1,6 \cdot 10^{-3}$$

$$|e_1| < |e_2| \implies \text{izberemo varianto A (voltmeter neposredno na } R_x)$$

3. korak – relativna negotovost voltmetra

$U_D = 200,0 \text{ V}$ (ena decimalka) $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,1 \text{ V}$, torej $2 \text{ dig} = 0,2 \text{ V}$:

$$w(U) = \frac{M_U/U}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(2 \cdot 10^{-3} + 3 \cdot 10^{-3} \frac{200,0 \text{ V}}{115,6 \text{ V}} + \frac{0,2 \text{ V}}{115,6 \text{ V}} \right) = 5,15 \cdot 10^{-3}$$

4. korak – relativna negotovost ampermetra

$I_D = 20,00 \text{ mA}$ $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,01 \text{ mA}$, torej $5 \text{ dig} = 0,05 \text{ mA}$:

$$w(I) = \frac{M_I/I}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(2 \cdot 10^{-3} + \frac{0,05 \text{ mA}}{18,42 \text{ mA}} \right) = 2,722 \cdot 10^{-3}$$

5. korak – skupna (kombinirana) negotovost

Ker je $R_x = U/I$ kvocient dveh neodvisno merjenih veličin, se **relativne** negotovosti seštevajo kvadratno:

$$w_c(R_x) = \sqrt{w^2(U) + w^2(I)} = \sqrt{(5,15)^2 + (2,722)^2} \cdot 10^{-3} = 5,83 \cdot 10^{-3}$$

$$u_c(R_x) = w_c(R_x) \cdot R_x = 5,83 \cdot 10^{-3} \cdot 6275,79 \Omega = 36,6 \Omega$$

Zakaj kvadratno seštevanje in zakaj relativno?

Za $Y = X_1/X_2$ (ali $X_1 \cdot X_2$) so občutljivostni koeficienti taki, da se izraz za negotovost poenostavi v $w_c^2(Y) = w^2(X_1) + w^2(X_2)$ – torej se seštevajo *relativne* negotovosti. Za *vsoto* $Y = X_1 + X_2$ pa bi se seštevale *absolutne*: $u_c^2 = u_1^2 + u_2^2$. Kvadratno (in ne linearno) seštevamo, ker sta prispevka nekorelirana.

6. korak – je pogrešek zanemarljiv?

$$\frac{w_c(R_x)}{10} = 5,83 \cdot 10^{-4} \quad \text{proti} \quad |e_1| = 6,28 \cdot 10^{-4}$$

$$|e_1| > \frac{w_c}{10} \implies \text{ni zanemarljiv (tesno!)} \implies \text{korigiramo}$$

7. korak – korekcija

Ker je e_1 negativen, je izmerjena vrednost premajhna; korekcija $K = -e_1 = +6,28 \cdot 10^{-4}$:

$$R_x = 6275,79 \Omega \cdot (1 + 6,28 \cdot 10^{-4}) = 6279,73 \Omega$$

Rezultat

$$R_x = 6280 \Omega, \quad u_c(R_x) = 37 \Omega, \quad n = 1$$

6.2 Naloga 16 – UI metoda, druga različica [MUNI220112 (in MUNI220112n), naloga 1]

Podatki

Ampermeter: $I_D = 20,00 \text{ mA}$, $I = 17,82 \text{ mA}$, $M_I = \pm(0,1\% I + 4 \text{ dig})$, $U_{A0} = 200 \text{ mV}$.

Voltmeter: $U_D = 200,0 \text{ V}$, $U = 122,6 \text{ V}$, $M_U = \pm(0,2\% U + 0,2\% U_D + 2 \text{ dig})$, $R_V = 10 \text{ M}\Omega$.

1.–2. korak – ocena in izbira variante

$$R_x \approx \frac{122,6 \text{ V}}{17,82 \text{ mA}} = 6879,91 \Omega, \quad R_A = 10 \Omega$$

$$|e_1| = \frac{6879,91 \Omega}{10 \text{ M}\Omega} = 6,88 \cdot 10^{-4} \quad |e_2| = \frac{10 \Omega}{6879,91 \Omega} = 1,45 \cdot 10^{-3}$$

$|e_1| < |e_2| \implies \text{varianta A.}$

3. korak – prispevka negotovosti

$$w(U) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(2 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-3} \frac{200,0 \text{ V}}{122,6 \text{ V}} + \frac{0,2 \text{ V}}{122,6 \text{ V}} \right) = 3,98 \cdot 10^{-3}$$

$$w(I) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(1 \cdot 10^{-3} + \frac{0,04 \text{ mA}}{17,82 \text{ mA}} \right) = 1,873 \cdot 10^{-3}$$

4. korak – skupna negotovost

$$w_c(R_x) = \sqrt{(3,98)^2 + (1,873)^2} \cdot 10^{-3} = 4,40 \cdot 10^{-3}$$

$$u_c(R_x) = w_c(R_x) \cdot R_x = 4,40 \cdot 10^{-3} \cdot 6879,91 \, \Omega = 30,27 \, \Omega$$

5. korak – kriterij in korekcija

$$\frac{w_c}{10} = 4,40 \cdot 10^{-4} < |e_1| = 6,88 \cdot 10^{-4} \implies \text{ni zanemarljiv}$$

$$R_x = 6879,91 \, \Omega \cdot (1 + 6,88 \cdot 10^{-4}) = 6884,64 \, \Omega$$

Rezultat

$$R_x = 6885 \, \Omega, \quad u_c(R_x) = 31 \, \Omega, \quad n = 1$$

Pozor

V uradni rešitvi MUNI210114 je pri varianti B zapisan predznak $e_2 = -R_A/R_x$, v MUNI220112 pa $e_2 = +R_A/R_x$. **Pravilen je pozitiven predznak:** pri varianti B voltmeter meri preveč, torej je izračunani $R_x = U/I$ prevelik. Za izbiro variante je pomembna le *absolutna vrednost*, zato sklep ostane isti.

7 Podtip 1f: Merjenje moči – izbira vezave

7.1 Naloga 17 – Katera vezava vatmetra? [MUNI200605, naloga 1]

Podatki

Vatmeter: $U_n = 100 \, \text{V}$, $I_n = 3 \, \text{A}$, $\cos \varphi_n = 0,4$, $R_{W,n} = 1 \, \text{M}\Omega$ (napetostna tuljava), $R_{W,t} = 10 \, \text{m}\Omega$ (tokovna tuljava), $y_D = 150,0$, $y = 134,1$, razred $r = 0,5$.

Voltmeter: $U_D = 100 \, \text{V}$, $U_i = 85 \, \text{V}$, $R_V = 10 \, \text{M}\Omega$.

Ampermeter: $I_D = 3 \, \text{A}$, $I_i = 2,5 \, \text{A}$, $U_{A0} = 20 \, \text{mV}$.

Vprašanje: Preizkusi obe vezavi in ugotovi, pri kateri lahko zanemarimo sistematični pogrešek vezave.

Dve vezavi, dva različna pogreška

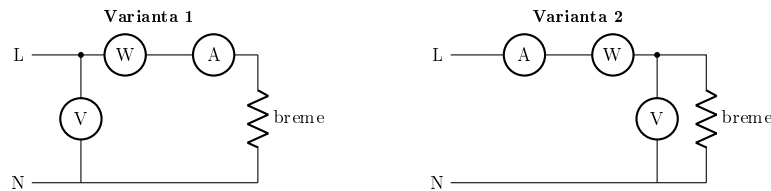
Vatmeter meri produkt napetosti in toka, ki tečeta skozi *njegovi* tuljavi. Enako kot pri UI metodi ne moremo obeh hkrati izmeriti pravilno:

Varianta 1 (tokovni tuljavi vatmetra in ampermeter sta *znotraj* zanke, voltmeter meri pred njima): vatmeter poleg bremenske moči meri še *Joulove izgube* na tokovni tuljavi in ampermetru:

$$P = P_W - I^2(R_{W,t} + R_A) \implies E_1 = I^2(R_{W,t} + R_A)$$

Varianta 2 (napetostna tuljava vatmetra in voltmeter sta *vzporedno* z bremenom): vatmeter meri poleg bremenske moči še moč, ki jo trošita *napetostna tuljava* in *voltmeter*:

$$P = P_W - U^2 \left(\frac{1}{R_{W,n}} + \frac{1}{R_V} \right) \implies E_2 = U^2 \left(\frac{1}{R_{W,n}} + \frac{1}{R_V} \right)$$



1. korak – upornost ampermetra

$$R_A = \frac{U_{A0}}{I_D} = \frac{20 \text{ mV}}{3 \text{ A}} = 6,67 \text{ m}\Omega$$

2. korak – pogrešek prve variante

$$E_1 = I_1^2 (R_{W,t} + R_A) = (2,5 \text{ A})^2 (10 \text{ m}\Omega + 6,67 \text{ m}\Omega) = 6,25 \cdot 16,67 \text{ m}\Omega \text{ A}^2$$

$$E_1 = 104,17 \text{ mW}$$

3. korak – pogrešek druge variante

$$E_2 = U_i^2 \left(\frac{1}{R_{W,n}} + \frac{1}{R_V} \right) = (85 \text{ V})^2 \left(\frac{1}{1 \text{ M}\Omega} + \frac{1}{10 \text{ M}\Omega} \right) = 7225 \cdot 1,1 \cdot 10^{-6} \text{ W}$$

$$E_2 = 7,95 \text{ mW}$$

4. korak – dopustna meja iz negotovosti vatmetra

Merilni doseg vatmetra določa tudi nazivni $\cos \varphi_n$:

$$P_D = U_n I_n \cos \varphi_n = 100 \text{ V} \cdot 3 \text{ A} \cdot 0,4 = 120 \text{ W}$$

Razred točnosti $r = 0,5$ pomeni mejo pogreška $M_P = \frac{r}{100} P_D$:

$$E_i \leq \frac{u(P)}{10} = \frac{1}{10} \cdot \frac{M_P}{\sqrt{3}} = \frac{1}{10} \cdot \frac{r P_D}{100\sqrt{3}} = \frac{1}{10} \cdot \frac{0,5 \cdot 120 \text{ W}}{100\sqrt{3}} = 34,64 \text{ mW}$$

5. korak – primerjava

$$E_1 = 104,17 \text{ mW} > 34,64 \text{ mW} \implies \text{varianta 1: ni zanemarljiv}$$

$$E_2 = 7,95 \text{ mW} < 34,64 \text{ mW} \implies \text{varianta 2: je zanemarljiv}$$

Rezultat

Uporabimo **varianto 2** (napetostna tuljava vatmetra in voltmeter vzporedno z bremenom) – pri njej lahko sistematični pogrešek vezave zanemarimo.

Fizikalna intuicija

Pri tem bremenu ($U = 85 \text{ V}$, $I = 2,5 \text{ A}$, torej $R_{\text{breme}} \approx 34 \Omega$) je tokovni pogrešek problematičen, ker je I^2 velik, upornosti tokovnih tuljav pa niso zanemarljive proti nizki upornosti bremena. Nasprotno so napetostne upornosti ($1 \text{ M}\Omega$, $10 \text{ M}\Omega$) ogromne proti 34Ω , zato je odvzeta moč zanemarljiva. **Pravilo:** pri *nizkoohmskih* bremenih izberi varianto 2, pri *visokoohmskih* varianto 1.

8 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

8.1 Odločitveno drevo

1. **Kateri instrument?** Voltmeter $\rightarrow$ vzporedno $\rightarrow$ napetostni delilnik. Ampermeter $\rightarrow$ zaporedno $\rightarrow$ tokovni delilnik ali dodatna serijska upornost.
2. **Kakšen vir?** Napetostni (U_0 , R_0 v seriji) ali tokovni (I_0 , R_0 vzporedno). Če je vezje bolj zapleteno, ga najprej pretvori v Theveninovo/Nortonovo obliko.
3. **Enosmerno ali izmenično?** Pri izmeničnem uporabi kompleksno impedanco $\underline{Z}_0 = R + j\omega L$ in računaj z absolutnimi vrednostmi: $\sqrt{(\dots)^2 + (\omega L)^2}$.
4. **Kateri kriterij zahteva naloga?** (glej tabelo spodaj)
5. **Zanemarljiv?** Da $\rightarrow$ rezultat = odčitek. Ne $\rightarrow$ korigiraj: $X = X_{\text{izm}} - E$.

8.2 Ključne formule

Situacija	Formula
Voltmeter na (U_0, R_0)	$E = -U_0 \frac{R_0}{R_0 + R_V}, \quad e = -\frac{R_0}{R_0 + R_V}$
Ampermeter v seriji, $a = R + R_0$	$E = U_0 \left(\frac{1}{a + R_A} - \frac{1}{a} \right), \quad e = \frac{-R_A}{a + R_A}$
Ampermeter na tokovnem viru	$E = -\frac{R_A}{R_0 + R_A} I_0$
Sinusni vir, voltmeter	$U_V = U_0 \frac{R_V}{\sqrt{(R_V + R)^2 + (\omega L)^2}}$
Sinusni vir, ampermeter	$I_A = I_0 \frac{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}{\sqrt{(R + R_A)^2 + (\omega L)^2}}$
Upornost ampermetra	$R_A = U_{A0}/I_D$
Standardna negotovost	$u(X) = M_X/\sqrt{3}, \quad w(X) = u(X)/X$
UI metoda, varianta A	$e_1 = -R_x/(R_x + R_V)$
UI metoda, varianta B	$e_2 = +R_A/R_x$
Kvocien/produkt veličin	$w_c = \sqrt{w_1^2 + w_2^2}$
Korekcija	$X = X_{\text{izm}} - E, \quad K = -E$

8.3 Trije kriteriji – še enkrat

Besedilo naloge	Kriterij	Kako dobiti referenco
»zanemarljiv proti negotovosti«	$ E \leq u/10$	$u = M_X/\sqrt{3}$, M_X iz odčitka
»relativno zanemarljiv«	$ e \leq w/10$	$w = u/X$
»absolutno se ne pozna v rezultatu«	$ E \leq Q$	najprej zaokroži rezultat po u ; Q = zadnje mesto
»največja vrednost na prikazovalniku«	$X_{\max} = X + M_X$	tu <i>ne</i> delimo z $\sqrt{3}$!

8.4 Najpogostejše napake

1. **Zamenjava kriterijev.** Nalogi 6 in 7 imata identično vezje, a rezultata $0,705\ \Omega$ in $0,12\ \Omega$. Beri natančno!
2. **Napačno branje »1 dig«.** $2,000\ \text{mA} \rightarrow 0,001\ \text{mA}$; $2,0000\ \text{mA} \rightarrow 0,0001\ \text{mA}$.
3. **Mešanje relativnega in absolutnega.** e primerjaj z $w/10$, E z $u/10$.
4. **Prezgodnje zaokroževanje.** Pri razlikah blizu ležečih števil (nalogi 1, naloga 5) zaokroži šele na koncu.
5. **M_X iz prave namesto iz izmerjene vrednosti.** Instrument ne pozna prave vrednosti – vedno vstavi *odčitek*.
6. **Pozabljen obrat neenačaja** pri recipročni vrednosti ($1/x \geq c \Leftrightarrow x \leq 1/c$).
7. **Seštevanje vzporedne in serijske vezave.** Pri seštevalni točki je $R_0 = R_1 \| R_2$, ne $R_1 + R_2$.

Konec Tipa 1 – 17 rešenih nalog (podtipi 1a–1f)